RÉVISIONS IFSI

100 questions pour réviser par thème

QCM à une ou plusieurs bonnes réponses

5 propositions par question • Corrigé expliqué sous chaque question

Comment utiliser ce cahier

Choisis un thème, cache le corrigé et note toutes les propositions que tu penses correctes. Compare ensuite avec les réponses et relis l’explication.

Pour un score simple : 1 point lorsque toutes les bonnes réponses, et seulement elles, sont sélectionnées. Sinon : 0 point.

Les questions reprennent les 14 supports transmis. Certaines formulations trop simplifiées ont été clarifiées. Le support cardiovasculaire fourni traite surtout de la pression artérielle.

Sommaire et suivi

Chaque thème commence sur une nouvelle page. Coche les étapes au fil de tes révisions.

Thème	Questions	Lu / Revu
Introduction à la pharmacologie	1 à 8	☐ / ☐
Pharmacocinétique	9 à 18	☐ / ☐
Pharmacodynamie	19 à 28	☐ / ☐
Pression artérielle	29 à 36	☐ / ☐
Insuffisance cardiaque	37 à 46	☐ / ☐
Insuffisance coronaire	47 à 52	☐ / ☐
Syndrome coronarien aigu et infarctus	53 à 60	☐ / ☐
Maladie thromboembolique veineuse	61 à 68	☐ / ☐
Physiologie respiratoire	69 à 76	☐ / ☐
Agents infectieux	77 à 82	☐ / ☐
Chimie du vivant : atomes, ions et liaisons	83 à 88	☐ / ☐
Composition chimique du vivant	89 à 92	☐ / ☐
Monde du vivant	93 à 96	☐ / ☐
Tissu musculaire	97 à 100	☐ / ☐

Introduction à la pharmacologie

Questions 1 à 8 • Une ou plusieurs réponses correctes

1. La pharmacologie étudie :

A. Les médicaments.

B. Leurs mécanismes d'action.

C. Leurs effets sur l'organisme.

D. Uniquement les techniques chirurgicales.

E. Leur emploi thérapeutique.

Réponses : A, B, C, E.
Elle étudie les médicaments, leur action, leurs effets et leur utilisation.

2. Un médicament peut avoir une fonction :

A. Préventive.

B. Curative.

C. Diagnostique.

D. Substitutive.

E. Exclusivement symptomatique.

Réponses : A, B, C, D.
Les médicaments ont différentes fonctions, pas seulement symptomatiques.

3. Concernant la composition d'un médicament :

A. Le principe actif produit l'effet thérapeutique.

B. Un excipient peut faciliter la conservation.

C. La forme galénique est la forme pharmaceutique finale.

D. Le principe actif est la boîte extérieure.

E. Un excipient peut améliorer le goût.

Réponses : A, B, C, E.
Principe actif, excipients et forme galénique ont des rôles différents.

4. Quelles propositions sont des formes galéniques ?

A. Comprimé.

B. Gélule.

C. Sirop.

D. Patch.

E. Dénomination commune internationale.

Réponses : A, B, C, D.
La DCI désigne la substance active et non sa forme.

5. Concernant les dénominations :

A. Paracétamol est une DCI.

B. Doliprane est un nom de spécialité.

C. Nom commercial et DCI sont toujours identiques.

D. Un médicament peut avoir un nom chimique.

E. Une DCI peut être commercialisée sous plusieurs noms.

Réponses : A, B, D, E.
La DCI identifie la substance ; le nom de spécialité identifie le produit commercial.

6. Concernant le conditionnement :

A. Le blister est un conditionnement primaire.

B. L'ampoule est un conditionnement primaire.

C. La boîte extérieure est un conditionnement secondaire.

D. Il participe à la protection du médicament.

E. Le conditionnement secondaire est le principe actif.

Réponses : A, B, C, D.
Le conditionnement primaire est directement au contact du médicament.

7. Avant une administration, l'IDE doit vérifier :

A. L'indication.

B. La posologie et la voie.

C. Les contre-indications et interactions.

D. Les éléments à surveiller.

E. Uniquement la couleur du comprimé.

Réponses : A, B, C, D.
Ces vérifications participent à la sécurité de l'administration.

8. Quelles associations sont correctes ?

A. Vaccin : fonction préventive.

B. Insuline remplaçant une sécrétion insuffisante : substitutive.

C. Produit de contraste : diagnostique.

D. Soulagement d'un symptôme : symptomatique.

E. Traitement symptomatique : suppression obligatoire de la cause.

Réponses : A, B, C, D.
Un traitement symptomatique n'agit pas nécessairement sur la cause.

Pharmacocinétique

Questions 9 à 18 • Une ou plusieurs réponses correctes

9. La pharmacocinétique correspond :

A. Au devenir du médicament dans l'organisme.

B. À ce que l'organisme fait au médicament.

C. À l'étude de l'absorption et de l'élimination.

D. Uniquement à l'effet sur les récepteurs.

E. À l'étude de la distribution et du métabolisme.

Réponses : A, B, C, E.
Les effets sur les récepteurs relèvent surtout de la pharmacodynamie.

10. Que signifie ADME ?

A. Absorption.

B. Distribution.

C. Métabolisme.

D. Excrétion.

E. Activation, digestion, mouvement, expiration.

Réponses : A, B, C, D.
ADME résume les quatre grandes étapes pharmacocinétiques.

11. L'absorption :

A. Est le passage du médicament vers la circulation sanguine.

B. Dépend de la voie d'administration.

C. Dépend des propriétés du médicament.

D. Est la transformation hépatique.

E. Influence la vitesse d'arrivée dans la circulation.

Réponses : A, B, C, E.
La transformation hépatique correspond au métabolisme.

12. La distribution :

A. Est la répartition dans les tissus.

B. S'effectue notamment par le sang.

C. Dépend de la liaison aux protéines plasmatiques.

D. Est indépendante des propriétés du médicament.

E. Peut dépendre de la liposolubilité.

Réponses : A, B, C, E.
Les propriétés du médicament influencent sa répartition.

13. Concernant le métabolisme :

A. Il transforme le médicament.

B. Le foie joue souvent un rôle majeur.

C. Les enzymes CYP450 peuvent intervenir.

D. Il ne produit que des métabolites inactifs.

E. Il peut produire des métabolites actifs.

Réponses : A, B, C, E.
Les métabolites peuvent être actifs ou inactifs.

14. L'excrétion peut s'effectuer :

A. Par les reins.

B. Par les urines.

C. Par la bile pour certains médicaments.

D. Par les poumons pour certaines substances.

E. Uniquement par le foie.

Réponses : A, B, C, D.
Il existe plusieurs voies d'excrétion.

15. La demi-vie correspond :

A. Au temps pour diviser la concentration plasmatique par deux.

B. Au temps pour éliminer obligatoirement tout le médicament.

C. À un paramètre utile pour comprendre la fréquence des prises.

D. À la durée de conservation de la boîte.

E. À un paramètre lié à la vitesse d'élimination.

Réponses : A, C, E.
Après une demi-vie, la concentration n'est pas nulle : elle est divisée par deux.

16. Concernant la biodisponibilité :

A. Elle décrit la fraction atteignant la circulation systémique.

B. Elle est de 100 % par voie IV.

C. Le premier passage hépatique peut la réduire par voie orale.

D. Elle est identique pour toutes les voies.

E. Elle aide à comprendre la dose administrée.

Réponses : A, B, C, E.
La voie et le premier passage influencent la biodisponibilité.

17. Une insuffisance rénale peut :

A. Diminuer l'excrétion de certains médicaments.

B. Favoriser leur accumulation.

C. Augmenter leur toxicité.

D. Justifier une adaptation prescrite des doses ou intervalles.

E. Accélérer systématiquement leur élimination.

Réponses : A, B, C, D.
L'adaptation dépend du médicament et de la fonction rénale.

18. Quels facteurs modifient la pharmacocinétique ?

A. L'âge.

B. La fonction hépatique.

C. La fonction rénale.

D. Certaines particularités génétiques.

E. Aucun facteur individuel.

Réponses : A, B, C, D.
Le devenir d'un médicament varie selon le patient.

Pharmacodynamie

Questions 19 à 28 • Une ou plusieurs réponses correctes

19. La pharmacodynamie étudie :

A. Ce que le médicament fait à l'organisme.

B. Les effets du médicament.

C. Les mécanismes d'action.

D. Uniquement l'excrétion urinaire.

E. La réponse des cellules cibles.

Réponses : A, B, C, E.
L'excrétion appartient à la pharmacocinétique.

20. Un médicament peut agir sur :

A. Un récepteur membranaire.

B. Un récepteur intracellulaire.

C. Une enzyme.

D. Une protéine de transport.

E. Exclusivement les globules rouges.

Réponses : A, B, C, D.
Les cibles moléculaires sont variées.

21. Un agoniste :

A. Se fixe sur un récepteur.

B. Active le récepteur.

C. Déclenche une réponse biologique.

D. Est nécessairement un antagoniste.

E. Peut reproduire une action endogène.

Réponses : A, B, C, E.
Un agoniste possède une capacité d'activation du récepteur.

22. Un antagoniste récepteur :

A. Peut se fixer sans activer le récepteur.

B. Peut empêcher l'action d'un agoniste.

C. Produit nécessairement le même effet que l'agoniste.

D. Peut bloquer une réponse liée au récepteur.

E. Est défini par son élimination rénale.

Réponses : A, B, D.
L'antagonisme décrit une action pharmacodynamique.

23. Concernant la relation dose-effet :

A. L'effet peut augmenter avec la dose.

B. Un plateau peut être atteint.

C. Emax est l'effet maximal.

D. Doubler la dose double toujours l'effet.

E. L'effet peut varier entre patients.

Réponses : A, B, C, E.
La relation n'est pas toujours proportionnelle.

24. Une marge thérapeutique étroite signifie :

A. Faible distance entre concentrations efficaces et toxiques.

B. Surveillance renforcée.

C. Absence de risque de surdosage.

D. Vigilance sur les interactions.

E. Possibilité d'augmenter librement les doses.

Réponses : A, B, D.
Une marge étroite impose un emploi rigoureux.

25. La tolérance médicamenteuse :

A. Peut suivre des administrations répétées.

B. Est une baisse d'effet pour une même dose.

C. Peut impliquer une désensibilisation des récepteurs.

D. Signifie obligatoirement une allergie.

E. Est strictement synonyme de dépendance.

Réponses : A, B, C.
Tolérance, dépendance et allergie sont distinctes.

26. Concernant la dépendance :

A. Une dépendance physique peut entraîner un sevrage.

B. Les benzodiazépines peuvent entraîner une dépendance.

C. Les opioïdes peuvent entraîner une dépendance physique.

D. L'arrêt brutal est toujours sans conséquence.

E. Un arrêt progressif peut être nécessaire.

Réponses : A, B, C, E.
L'arrêt doit être encadré lorsqu'un risque de sevrage existe.

27. Alcool et benzodiazépines peuvent provoquer :

A. Une majoration de la sédation.

B. Une somnolence excessive.

C. Une dépression respiratoire.

D. Une amélioration systématique de la vigilance.

E. Une dépression accrue du système nerveux central.

Réponses : A, B, C, E.
Les effets dépresseurs peuvent se renforcer.

28. Pour rechercher des interactions, connaître :

A. Les médicaments prescrits.

B. L'automédication.

C. La consommation d'alcool.

D. Les compléments alimentaires.

E. Uniquement le dernier médicament prescrit.

Réponses : A, B, C, D.
Il faut considérer l'ensemble des produits consommés.

Pression artérielle

Questions 29 à 36 • Une ou plusieurs réponses correctes

29. La pression artérielle :

A. Est la pression du sang sur la paroi artérielle.

B. Dépend du fonctionnement cardiaque.

C. Est influencée par le volume sanguin.

D. Est influencée par les résistances vasculaires.

E. Est indépendante du système nerveux.

Réponses : A, B, C, D.
Le système nerveux participe à sa régulation.

30. Concernant le cycle cardiaque :

A. Systole : contraction.

B. Diastole : relâchement.

C. PAS : pression artérielle systolique.

D. PAD : pression artérielle diastolique.

E. Systole et diastole sont la même phase.

Réponses : A, B, C, D.
Ces deux phases alternent au cours du cycle.

31. Toutes choses égales par ailleurs :

A. La vasoconstriction augmente les résistances.

B. La vasodilatation diminue les résistances.

C. L'augmentation de volémie peut augmenter la PA.

D. La vasoconstriction élargit les vaisseaux.

E. Le stress peut augmenter transitoirement la PA.

Réponses : A, B, C, E.
Le stress peut activer le système sympathique.

32. Les barorécepteurs :

A. Participent à la régulation de la PA.

B. Sont présents dans les régions carotidiennes et aortiques.

C. Détectent les variations d'étirement de la paroi.

D. Fabriquent les globules rouges.

E. Participent au rétrocontrôle.

Réponses : A, B, C, E.
Ils transmettent une information permettant d'ajuster la réponse cardiovasculaire.

33. Une baisse de PA peut déclencher :

A. Une activation sympathique.

B. Une hausse de fréquence cardiaque.

C. Une hausse de contractilité.

D. Une vasoconstriction périphérique.

E. La disparition immédiate du volume sanguin.

Réponses : A, B, C, D.
Ces réponses contribuent à restaurer la pression.

34. Pour mesurer correctement la PA :

A. Patient au repos.

B. Brassard adapté.

C. Bras soutenu au niveau du cœur.

D. Patient parlant pendant toute la mesure.

E. Bras découvert.

Réponses : A, B, C, E.
Position et calme influencent la fiabilité de la mesure.

35. Lors d'une mesure auscultatoire chez l'adulte :

A. Premier bruit de Korotkoff : PAS.

B. Disparition des bruits : habituellement PAD.

C. Tracer les deux valeurs.

D. Noter en mmHg.

E. Premier bruit : toujours PAD.

Réponses : A, B, C, D.
Le premier bruit indique la pression systolique.

36. Une PA de 120/80 mmHg donne une pression pulsée de :

A. 40 mmHg.

B. 200 mmHg.

C. 80 mmHg.

D. La différence PAS moins PAD.

E. La somme PAS plus PAD.

Réponses : A, D.
120 - 80 = 40 mmHg.

Insuffisance cardiaque

Questions 37 à 46 • Une ou plusieurs réponses correctes

37. L'insuffisance cardiaque correspond :

A. À un débit insuffisant pour les besoins.

B. À une maladie pouvant entraîner une congestion.

C. À un arrêt cardiaque permanent.

D. À une possible intolérance à l'effort.

E. À une affection toujours sans symptômes.

Réponses : A, B, D.
Le cœur continue à battre mais son fonctionnement est insuffisant.

38. La triade clinique comprend :

A. Dyspnée.

B. Fatigue.

C. Œdèmes.

D. Surdité.

E. Fracture.

Réponses : A, B, C.
Dyspnée, fatigue et œdèmes sont les trois signes mis en avant.

39. Les causes possibles comprennent :

A. Maladie coronaire.

B. HTA.

C. Valvulopathie.

D. Certaines arythmies.

E. Certaines toxicités médicamenteuses.

Réponses : A, B, C, D, E.
Plusieurs atteintes peuvent altérer la fonction cardiaque.

40. Concernant la NYHA :

A. I : pas de limitation de l'activité habituelle.

B. II : limitation légère.

C. III : limitation importante.

D. IV : symptômes possibles au repos.

E. Elle dépend uniquement de la température.

Réponses : A, B, C, D.
La NYHA décrit le retentissement fonctionnel.

41. Concernant la FEVG :

A. Fraction d'éjection du ventricule gauche.

B. Réduite si ≤ 40 %.

C. Modérément réduite entre 41 et 49 %.

D. Préservée si ≥ 50 %.

E. Une FEVG préservée exclut toute IC.

Réponses : A, B, C, D.
L'IC peut exister avec une FEVG préservée.

42. La baisse du débit cardiaque peut entraîner :

A. Activation sympathique.

B. Tachycardie compensatrice.

C. Activation du système rénine-angiotensine-aldostérone.

D. Rétention hydrosodée.

E. Amélioration durable garantie par ces mécanismes.

Réponses : A, B, C, D.
Les compensations peuvent devenir délétères à long terme.

43. L'orthopnée correspond :

A. À une dyspnée aggravée en position allongée.

B. À une gêne conduisant parfois à dormir redressé.

C. À une douleur du mollet.

D. À un signe possible de congestion pulmonaire.

E. À une absence de gêne respiratoire.

Réponses : A, B, D.
Il s'agit d'une manifestation respiratoire à rechercher.

44. Quels signes annoncent une décompensation ?

A. Prise de poids rapide.

B. Dyspnée aggravée.

C. Œdèmes croissants.

D. Orthopnée nouvelle ou aggravée.

E. Amélioration constante de la tolérance à l'effort.

Réponses : A, B, C, D.
Ces changements nécessitent un signalement et une évaluation.

45. Quels facteurs peuvent déclencher une décompensation ?

A. Infection.

B. Mauvaise observance.

C. Arythmie.

D. Ischémie myocardique.

E. Aucun événement extérieur.

Réponses : A, B, C, D.
Il faut rechercher un facteur déclenchant.

46. La surveillance infirmière comprend :

A. Poids et diurèse.

B. Dyspnée et saturation.

C. PA et fréquence cardiaque.

D. Fonction rénale et kaliémie selon prescription.

E. Éducation sur les alertes et l'observance.

Réponses : A, B, C, D, E.
Elle associe suivi clinique, biologique et éducation.

Insuffisance coronaire

Questions 47 à 52 • Une ou plusieurs réponses correctes

47. L'insuffisance coronaire correspond :

A. À un déséquilibre besoins/apports en O_2 du myocarde.

B. À une possible ischémie myocardique.

C. À un problème exclusivement veineux des jambes.

D. À une affection pouvant provoquer un angor.

E. À un excès obligatoire d'O_2 myocardique.

Réponses : A, B, D.
Les apports coronaires deviennent insuffisants par rapport aux besoins.

48. La plaque d'athérome :

A. Peut toucher une coronaire.

B. Associe dépôts lipidiques et inflammation.

C. Peut réduire la lumière artérielle.

D. Peut participer à une thrombose aiguë.

E. Élargit systématiquement l'artère.

Réponses : A, B, C, D.
L'athérome peut gêner le flux et se compliquer.

49. Pourquoi l'effort peut-il déclencher un angor ?

A. Les besoins myocardiques en O_2 augmentent.

B. Une sténose limite l'augmentation du débit coronaire.

C. Un déséquilibre apport/demande peut apparaître.

D. Le cœur cesse de consommer de l'O_2.

E. L'ischémie peut provoquer une douleur.

Réponses : A, B, C, E.
L'effort peut révéler l'insuffisance des apports.

50. Quels facteurs de risque sont cités ?

A. Tabagisme.

B. Diabète.

C. HTA.

D. Hypercholestérolémie.

E. Sédentarité.

Réponses : A, B, C, D, E.
Tous figurent parmi les facteurs de risque cardiovasculaire.

51. Concernant l'angor :

A. Douleur thoracique constrictive possible.

B. Survenue possible à l'effort.

C. Certaines formes surviennent au repos.

D. Douleur nécessairement au pied.

E. Manifestation possible d'ischémie myocardique.

Réponses : A, B, C, E.
Le contexte et les caractéristiques de douleur orientent l'évaluation.

52. Quelle distinction est correcte ?

A. Ischémie : apport sanguin insuffisant.

B. Nécrose : mort tissulaire.

C. Toute ischémie provoque immédiatement une nécrose.

D. Un infarctus comporte une nécrose myocardique.

E. Ischémie et nécrose sont synonymes.

Réponses : A, B, D.
Une ischémie prolongée peut évoluer vers une nécrose.

Syndrome coronarien aigu et infarctus

Questions 53 à 60 • Une ou plusieurs réponses correctes

53. Un syndrome coronarien aigu :

A. Peut suivre une obstruction coronaire brutale.

B. Provoque une ischémie myocardique aiguë.

C. Peut engager le pronostic vital.

D. Nécessite une évaluation urgente.

E. Est toujours bénin.

Réponses : A, B, C, D.
La reconnaissance et la prise en charge doivent être rapides.

54. Une douleur évocatrice peut être :

A. Rétrosternale.

B. Constrictive, en étau.

C. Persistante.

D. Accompagnée d'irradiations.

E. Obligatoirement limitée à une seconde.

Réponses : A, B, C, D.
Ne pas attendre une durée précise avant d'alerter.

55. Quelles irradiations sont citées ?

A. Bras gauche.

B. Mâchoire.

C. Dos.

D. Uniquement les orteils.

E. Aucune irradiation possible.

Réponses : A, B, C.
Ces irradiations sont possibles mais non obligatoires.

56. Quels signes peuvent accompagner la douleur ?

A. Sueurs.

B. Nausées.

C. Dyspnée.

D. Oppression.

E. Absence obligatoire d'autres symptômes.

Réponses : A, B, C, D.
Les manifestations associées peuvent renforcer la suspicion.

57. Concernant les examens :

A. L'ECG contribue à l'évaluation.

B. Un sus-décalage ST peut être présent.

C. La troponine marque une lésion myocardique.

D. Les symptômes remplacent toujours tous les examens.

E. Des anomalies de l'onde T peuvent être présentes.

Réponses : A, B, C, E.
Les résultats sont interprétés avec le contexte clinique.

58. STEMI et NSTEMI :

A. Sont des catégories d'infarctus.

B. Se distinguent notamment par le sus-décalage ST.

C. Peuvent tous deux être graves.

D. Tout NSTEMI est sans nécrose.

E. Nécessitent une prise en charge urgente.

Réponses : A, B, C, E.
La distinction ne se résume pas à obstruction partielle ou totale.

59. Devant une suspicion de SCA hors de l'hôpital :

A. Appeler immédiatement le 15.

B. Mettre au repos.

C. Surveiller en attendant les secours.

D. Attendre obligatoirement trente minutes.

E. Faire réaliser un effort pour confirmer.

Réponses : A, B, C.
Alerter sans attendre et éviter l'effort.

60. L'objectif de la reperfusion est :

A. Rétablir le flux sanguin.

B. Limiter les lésions myocardiques.

C. Réduire la durée d'ischémie.

D. Obstruer davantage l'artère.

E. Préserver le myocarde.

Réponses : A, B, C, E.
Le délai de reperfusion influence les dommages myocardiques.

Maladie thromboembolique veineuse

Questions 61 à 68 • Une ou plusieurs réponses correctes

61. La MTEV regroupe :

A. La TVP.

B. L'embolie pulmonaire.

C. Deux manifestations d'un même processus.

D. Uniquement les infarctus coronaires.

E. Uniquement les infections respiratoires.

Réponses : A, B, C.
TVP et EP appartiennent au même ensemble pathologique.

62. Une TVP correspond :

A. À un caillot dans une veine profonde.

B. À une obstruction pouvant toucher les membres inférieurs.

C. À une affection pouvant se compliquer d'EP.

D. À une obstruction exclusivement coronaire.

E. À du gaz dans l'estomac.

Réponses : A, B, C.
La TVP touche le réseau veineux profond.

63. Quels signes évoquent une TVP du membre inférieur ?

A. Douleur unilatérale.

B. Œdème unilatéral.

C. Chaleur locale.

D. Rougeur locale.

E. Absence obligatoire de gonflement.

Réponses : A, B, C, D.
Ces signes ne suffisent pas seuls à confirmer le diagnostic.

64. La triade de Virchow comprend :

A. Stase veineuse.

B. Hypercoagulabilité.

C. Altération de la paroi vasculaire.

D. Hyperventilation.

E. Hypoglycémie.

Réponses : A, B, C.
Ces trois mécanismes favorisent la thrombose.

65. Quels facteurs favorisent une MTEV ?

A. Immobilisation prolongée.

B. Chirurgie.

C. Cancer.

D. Certaines thrombophilies.

E. Lésion de la paroi veineuse.

Réponses : A, B, C, D, E.
Ils agissent par un ou plusieurs mécanismes de Virchow.

66. Une EP peut provoquer :

A. Dyspnée brutale.

B. Douleur thoracique.

C. Tachycardie.

D. Hypoxémie.

E. Parfois hémoptysie.

Réponses : A, B, C, D, E.
Tous les signes ne sont pas nécessairement présents.

67. Quelles associations diagnostiques sont correctes ?

A. Écho-Doppler veineux : recherche de TVP.

B. Angioscanner pulmonaire : recherche d'EP.

C. Probabilité clinique : orientation de la démarche.

D. D-dimères élevés : preuve certaine d'EP à eux seuls.

E. Radio du poignet : confirmation d'une TVP.

Réponses : A, B, C.
Les D-dimères ne sont pas spécifiques.

68. Concernant conséquences et traitement :

A. Une EP grave peut causer un choc obstructif.

B. Une EP grave peut causer un arrêt cardiaque.

C. Les anticoagulants ont une place importante.

D. La thrombolyse peut être indiquée dans certaines formes graves.

E. Toute TVP impose une thrombolyse.

Réponses : A, B, C, D.
Le traitement dépend notamment de la gravité et du risque hémorragique.

Physiologie respiratoire

Questions 69 à 76 • Une ou plusieurs réponses correctes

69. Selon la loi de Dalton :

A. Pression totale = somme des pressions partielles.

B. Chaque gaz contribue à la pression totale.

C. La pression dépend uniquement de l'O_2.

D. Elle concerne les mélanges gazeux.

E. Toutes les pressions partielles sont identiques.

Réponses : A, B, D.
La contribution de chaque gaz dépend de sa proportion.

70. Au niveau de la mer, les valeurs approximatives sont :

A. Pression atmosphérique : 760 mmHg.

B. O_2 : 20,9 %.

C. PO_2 de l'air sec : 159 mmHg.

D. O_2 : 80 %.

E. Pression atmosphérique : 40 mmHg.

Réponses : A, B, C.
0,209 × 760 ≈ 159 mmHg.

71. En altitude :

A. La pression atmosphérique diminue.

B. La PO_2 de l'air diminue.

C. L'apport d'O_2 peut devenir insuffisant.

D. La ventilation peut augmenter.

E. La proportion d'O_2 devient nécessairement nulle.

Réponses : A, B, C, D.
La proportion reste proche de 21 % mais la pression diminue.

72. Les adaptations à l'hypoxie comprennent :

A. Ventilation accrue.

B. Fréquence cardiaque parfois accrue.

C. Sécrétion d'EPO stimulée.

D. Production de globules rouges progressivement accrue.

E. Production instantanée de millions de globules rouges en une seconde.

Réponses : A, B, C, D.
L'adaptation hématologique prend plus de temps que la réponse respiratoire.

73. Concernant l'EPO :

A. Érythropoïétine.

B. Produite principalement par le rein chez l'adulte.

C. Stimule l'érythropoïèse.

D. Agit sur la production des globules rouges.

E. Détruit normalement l'hémoglobine.

Réponses : A, B, C, D.
L'EPO stimule la production érythrocytaire dans la moelle osseuse.

74. Concernant le transport de l'O_2 :

A. La majorité est liée à l'hémoglobine.

B. Une petite fraction est dissoute.

C. Une hémoglobine peut fixer quatre molécules d'O_2.

D. L'O_2 est uniquement dissous.

E. Les globules rouges sont essentiels.

Réponses : A, B, C, E.
Le support présente environ 98 % lié et 2 % dissous.

75. Selon la loi de Henry, à température constante :

A. La dissolution dépend de la pression partielle.

B. Une pression partielle plus élevée favorise la dissolution.

C. L'azote se dissout davantage sous pression en plongée.

D. La pression n'a aucun effet.

E. La solubilité du gaz intervient.

Réponses : A, B, C, E.
Pression partielle et propriétés du gaz et du liquide interviennent.

76. Concernant l'accident de décompression :

A. La chute rapide de pression peut favoriser des bulles d'azote.

B. Douleurs articulaires possibles.

C. Troubles neurologiques possibles.

D. Recompression spécialisée parfois nécessaire.

E. Il est toujours bénin.

Réponses : A, B, C, D.
Les bulles peuvent provoquer des atteintes graves.

Agents infectieux

Questions 77 à 82 • Une ou plusieurs réponses correctes

77. Parmi les agents infectieux figurent :

A. Bactéries.

B. Virus.

C. Parasites.

D. Champignons.

E. Prions.

Réponses : A, B, C, D, E.
Le cours distingue agents conventionnels et prions.

78. Les bactéries :

A. Sont unicellulaires.

B. Sont procaryotes.

C. Peuvent se multiplier par division binaire.

D. Possèdent toutes un noyau membranaire.

E. Sont identiques aux virus.

Réponses : A, B, C.
Les bactéries n'ont pas de noyau membranaire.

79. Les virus :

A. Sont non cellulaires.

B. Ont un génome ADN ou ARN.

C. Dépendent d'une cellule hôte pour se multiplier.

D. Se divisent toujours de manière autonome.

E. Sont des protéines sans acide nucléique.

Réponses : A, B, C.
La dernière proposition décrit les prions.

80. Les prions :

A. Sont des protéines anormalement conformées.

B. N'ont pas d'acide nucléique.

C. Sont des bactéries.

D. Peuvent être transmissibles.

E. Résistent à certains procédés habituels d'inactivation.

Réponses : A, B, D, E.
Ce sont des agents transmissibles particuliers.

81. Le risque infectieux dépend :

A. De l'agent.

B. Du mode de transmission.

C. Du patient et de son immunité.

D. Des pathologies associées.

E. Uniquement de la couleur des vêtements.

Réponses : A, B, C, D.
Trinôme : agent, transmission, patient.

82. Les défenses comprennent :

A. Peau.

B. Muqueuses.

C. Microbiote.

D. Immunité innée.

E. Immunité adaptative.

Réponses : A, B, C, D, E.
Les défenses associent barrières, microbiote et immunité.

Chimie du vivant : atomes, ions et liaisons

Questions 83 à 88 • Une ou plusieurs réponses correctes

83. Concernant l'atome :

A. Proton : charge positive.

B. Électron : charge négative.

C. Neutron : neutre.

D. Proton : charge négative.

E. Les électrons sont dans le noyau.

Réponses : A, B, C.
Le noyau contient protons et neutrons.

84. Concernant les nombres atomiques :

A. Z = nombre de protons.

B. A = protons + neutrons.

C. Neutrons = A - Z.

D. Z = obligatoirement nombre de neutrons.

E. Un atome neutre a autant de protons que d'électrons.

Réponses : A, B, C, E.
La neutralité équilibre charges positives et négatives.

85. Carbone-12 : Z = 6, A = 12. Il contient :

A. Six protons.

B. Six neutrons.

C. Douze protons.

D. Six électrons s'il est neutre.

E. Douze neutrons.

Réponses : A, B, D.
Neutrons : 12 - 6 = 6.

86. Concernant les ions :

A. Cation : positif.

B. Anion : négatif.

C. Perdre des électrons peut former un cation.

D. Gagner des électrons peut former un anion.

E. Na^+ est un anion.

Réponses : A, B, C, D.
Na^+ est un cation.

87. Quelles associations sont correctes ?

A. Covalente : partage d'électrons.

B. Ionique : attraction entre ions opposés.

C. Hydrogène : interaction importante dans ADN et eau.

D. Covalente : absence totale d'électrons.

E. Ionique : attraction exclusive entre charges positives.

Réponses : A, B, C.
Ces interactions permettent différentes associations entre constituants.

88. Dans les molécules usuelles du vivant :

A. Carbone : généralement quatre liaisons covalentes.

B. Hydrogène : généralement une liaison.

C. Oxygène : généralement deux liaisons.

D. Azote : généralement trois liaisons.

E. Hydrogène : généralement huit liaisons.

Réponses : A, B, C, D.
Ce sont les repères de valence du cours.

Composition chimique du vivant

Questions 89 à 92 • Une ou plusieurs réponses correctes

89. Les éléments constituant environ 96 % de la masse corporelle :

A. Oxygène.

B. Carbone.

C. Hydrogène.

D. Azote.

E. Or.

Réponses : A, B, C, D.
O, C, H et N sont les éléments majeurs présentés.

90. Selon les proportions approximatives du cours :

A. Oxygène : 65 %.

B. Carbone : 18 %.

C. Hydrogène : 9,5 %.

D. Azote : 3,2 %.

E. Carbone : 65 %.

Réponses : A, B, C, D.
Il s'agit de proportions élémentaires approximatives.

91. Les constituants minéraux ou inorganiques comprennent :

A. Eau.

B. Sels minéraux.

C. Ions sodium.

D. Ions potassium.

E. Protéines.

Réponses : A, B, C, D.
Les protéines sont des molécules organiques.

92. Concernant les échanges avec le milieu :

A. Entrée d'eau et d'aliments.

B. Entrée d'oxygène.

C. Élimination de CO_2 et de déchets.

D. Besoins variables avec âge et grossesse.

E. Aucun échange nécessaire.

Réponses : A, B, C, D.
L'équilibre nécessite des échanges constants.

Monde du vivant

Questions 93 à 96 • Une ou plusieurs réponses correctes

93. Une cellule possède généralement :

A. Membrane.

B. Cytoplasme.

C. Matériel génétique.

D. Obligatoirement un noyau membranaire.

E. Organisation constituant l'unité fondamentale du vivant.

Réponses : A, B, C, E.
Les procaryotes n'ont pas de noyau membranaire.

94. Quelles associations sont correctes ?

A. Bactéries : procaryotes.

B. Archées : procaryotes.

C. Animaux : eucaryotes.

D. Végétaux : eucaryotes.

E. Champignons : procaryotes.

Réponses : A, B, C, D.
Les champignons sont eucaryotes.

95. Les parasites :

A. Vivent aux dépens d'un hôte.

B. Peuvent être des protozoaires.

C. Peuvent être des helminthes.

D. Peuvent être des ectoparasites.

E. Sont nécessairement des virus.

Réponses : A, B, C, D.
Les parasites sont des organismes variés.

96. Les champignons :

A. Sont eucaryotes.

B. Peuvent être des levures.

C. Peuvent être filamenteux.

D. Sont tous des prions.

E. N'ont aucune organisation cellulaire.

Réponses : A, B, C.
Ce sont des organismes cellulaires.

Tissu musculaire

Questions 97 à 100 • Une ou plusieurs réponses correctes

97. Le muscle squelettique :

A. Est strié.

B. Possède des fibres généralement multinucléées.

C. Participe aux mouvements volontaires.

D. Est le tissu principal de la paroi cardiaque.

E. Peut être attaché aux os.

Réponses : A, B, C, E.
Il assure notamment les mouvements du squelette.

98. Le muscle cardiaque :

A. Est strié.

B. A des cellules ramifiées.

C. A des disques intercalaires.

D. Fonctionne involontairement et rythmiquement.

E. Est commandé volontairement comme le biceps.

Réponses : A, B, C, D.
Ses cellules sont coordonnées pour le pompage sanguin.

99. Le muscle lisse :

A. Est non strié.

B. A des cellules fusiformes.

C. Est présent dans de nombreux organes creux.

D. Est présent dans les parois vasculaires.

E. Est exclusivement volontaire.

Réponses : A, B, C, D.
Ses contractions sont involontaires.

100. Quelles associations sont correctes ?

A. Sarcolemme : membrane musculaire.

B. Sarcoplasme : cytoplasme musculaire.

C. Sarcomère : unité contractile du muscle strié.

D. Actine et myosine : contraction.

E. Disques intercalaires : muscle cardiaque.

Réponses : A, B, C, D, E.
Ces termes décrivent des structures essentielles du tissu musculaire.